

Linha do Tempo

Projeto de Extensão — Ferramenta Anti-Sludge para Serviços Públicos Digitais
[13596]

Última atualização: 25/08/2025

Situação: Recomendado pela chefia imediata

Início Previsto

Aguardando recomendação Limite Rel. Parcial

Término Previsto

Limite Rel. Final

A proposta foi enviada para avaliação.

1. Cadastro básico

Coordenador da atividade:

JANAINA PIANA

CPF:

Esse dado não pode ser exibido devido a LGPD.

Email:

Esse dado não pode ser exibido devido a LGPD.

Telefone:

Departamento:

DAHUM-AP

Campus:

Apucarana

Título da atividade:

Ferramenta Anti-Sludge para Serviços Públicos Digitais

Modalidade da atividade:

Projeto de Extensão

Opção de fluxo de homologação:

Edital



Seleção de Edital:

Estudantes na equipe:

9

Tipo de bolsa pretendida:

Período de execução:

Início:

01/10/2025

Fim:

01/10/2028

Justificativa para data retroativa:

2. Caracterização da proposta

Objetivo geral da atividade:

Desenvolver uma ferramenta digital anti-sludge que identifique e mensure barreiras em serviços públicos online. Objetiva-se criar uma solução para que qualquer órgão público possa utilizá-la, promovendo eficiência, acessibilidade e inclusão social em larga escala.

Área temática:

Tecnologia e Produção

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS:

- Educação de Qualidade
- Redução das Desigualdades
- Paz, Justiça e Instituições Eficazes

Projeto vinculado a disciplina extensionista:

Não

Quantidade de pessoas diretamente atendidas (previsão):

7000

Quantidade de pessoas indiretamente atendidas (previsão):

166000000

Haverá restrição de público participante?

Público-alvo:

Gênero:

Sem restrição

Faixa etária:

Sem restrição

Raça:

Sem restrição

Pessoa com deficiência:

Sem restrição

Público-alvo (complemento):

Gestores públicos responsáveis por políticas públicas digitais, nas esferas federal, estadual e municipal.

Quantidade de pessoas diretamente atendidas (previsão): a ferramenta anti-sludge tem o potencial de atender milhares de servidores públicos nos diferentes níveis de governo. Estima-se que esse número pode alcançar entre 7.000 e 10.000 gestores públicos responsáveis pelo desenho, implementação e avaliação de políticas públicas ou atuantes em áreas de transformação digital e inovação, de qualidade do atendimento ao cidadão, e de experiência do usuário, entre outras similares.

Quantidade de pessoas indiretamente atendidas (previsão): atualmente, apenas considerando o número de usuários do Portal GOV.BR, que reúne por volta de 5.000 serviços digitais, são 166 milhões de pessoas que podem se beneficiar com serviços e processos públicos mais ágeis, acessíveis e inclusivos.

Local de Abrangência:

Brasil

3. Recursos financeiros, humanos e físicos

Parceiros:

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos Digitais (MGI), Unidade de Ciências Comportamentais em Governo (CINCO).

Contrapartida:**Cronograma:**

Etapa	Início	Término
Mapear necessidades e requisitos, técnicos e funcionais, para o desenvolvimento de solução online de acesso rápido, uso amplo, simples e gratuito.	01/10/2025	01/12/2025
Desenvolver uma interface interativa que permita a análise e o diagnóstico de sludges em serviços digitais de forma autônoma pelos usuários, seguindo critérios de usabilidade, acessibilidade, interoperabilidade e escalabilidade.	01/12/2025	01/10/2026
Testar a ferramenta em serviços públicos digitais selecionados pela CINCO por meio de protótipos navegáveis, coletando feedback de usuários e gestores públicos com vistas ao aprimoramento da solução tecnológica.	01/10/2026	01/10/2027
Disponibilizar a solução desenvolvida (ou mínimo produto viável) para implementação ampliada pela parceira.	01/10/2027	01/12/2027
Capacitar para uso e manutenção contínua da ferramenta desenvolvida.	01/12/2027	01/03/2028

Etapa	Início	Término
Documentar e disseminar o conhecimento gerado por meio de guias, workshops e publicações acadêmicas e técnicas.	01/03/2028	01/10/2028

Equipe executora:

	Nome	CPF/Passaporte	CH Total	E-mail	Categoria	Perfil
	Fernando Barreto	Esse dado não pode ser exibido devido a LGPD.	210	Esse dado não pode ser exibido devido a LGPD.	Docente	Equipe Executora
	Janaina Piana	Esse dado não pode ser exibido devido a LGPD.	210	Esse dado não pode ser exibido devido a LGPD.	Docente	Coordenador
	Guilherme D. A. do Carmo	Esse dado não pode ser exibido devido a LGPD.	60	Esse dado não pode ser exibido devido a LGPD.	Aluno	Equipe Executora
	Adriana N. Mascarenhas	Esse dado não pode ser exibido devido a LGPD.	140	Esse dado não pode ser exibido devido a LGPD.	Externo	Equipe Executora
	Mauricio M. Sarmet	Esse dado não pode ser exibido devido a LGPD.	140	Esse dado não pode ser exibido devido a LGPD.	Externo	Equipe Executora
	Jorge H. B. da Silva	Esse dado não pode ser exibido devido a LGPD.	140	Esse dado não pode ser exibido devido a LGPD.	Externo	Equipe Executora
	Ryan H. E. Marcato	Esse dado não pode ser exibido devido a LGPD.	60	Esse dado não pode ser exibido devido a LGPD.	Aluno	Equipe Executora

Carga horária total: 960 horas.

4. Descrição detalhada

Introdução:

Nas últimas décadas, a transformação digital no setor público brasileiro trouxe avanços significativos na prestação de serviços, tornando-os mais acessíveis e ágeis. No entanto, persistem desafios relacionados à presença de barreiras ocultas ou fricções desnecessárias, conhecidas na literatura como *sludge* - processos excessivamente burocráticos, interfaces confusas e exigências desproporcionais que desencorajam o acesso do cidadão aos serviços públicos (Sunstein, 2020). Tais barreiras não apenas afetam a eficiência administrativa, mas também têm impacto social relevante, especialmente sobre populações em situação de vulnerabilidade digital. Estudos indicam que a simplificação de processos digitais está diretamente associada ao aumento da adesão a programas governamentais e à melhoria da satisfação do usuário (Grieder et al., 2024).

Diante disso, este projeto busca desenvolver uma solução tecnológica em termos de uma ferramenta digital anti-sludge, aplicável a qualquer serviço público digital, capaz de identificar e mensurar barreiras práticas, emocionais ou sociais, sejam intencionais ou acidentais, que dificultam ou desencorajam o uso de serviços públicos digitais e, consequentemente o alcance dos objetivos das políticas públicas. A melhoria no alcance de políticas públicas que envolvam serviços digitais contribui para uma série de benefícios tangíveis para a população, com um impacto especialmente significativo para os grupos mais vulnerabilizados.

Além disso, a melhoria contínua dos serviços digitais fortalece a confiança da população no governo. Quando os cidadãos percebem que o acesso às políticas públicas é justo, rápido e eficiente, a credibilidade das instituições aumenta. Isso é particularmente importante para grupos marginalizados, que historicamente podem ter enfrentado dificuldades para interagir com o setor público, criando um ciclo positivo de engajamento cívico e acesso a direitos.

O presente projeto, portanto, trata-se de uma ação conjunta entre a UTFPR e a CINCO (Unidade de Ciências Comportamentais em Governo) do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, articulando saberes acadêmicos, tecnológicos e de gestão para

enfrentar um problema de relevância nacional.

Importa destacar que a CINCO já se encontra engajada no desenvolvimento de uma ferramenta anti-sludge e possui experiências prévias de aplicação em serviços digitais, como o processo para utilização da assinatura eletrônica pelo Portal GOV.BR e o acesso de fornecedores MEIs (Microempreendedores Individuais) à página do programa Contrata+Brasil. Essas iniciativas fornecem um referencial empírico valioso, tanto para a compreensão de diferentes tipologias de sludge quanto para a validação de metodologias de diagnóstico e mensuração.

Objetivos específicos:

Mapear, de forma participativa, as necessidades e requisitos técnicos e funcionais para o desenvolvimento da solução, envolvendo alunos, pesquisadores e gestores públicos, de modo a garantir que a ferramenta atenda demandas reais da sociedade.

Desenvolver, em ambiente de co-criação com os parceiros institucionais, uma interface interativa que possibilite a análise e o diagnóstico de sludges em serviços digitais, promovendo a aprendizagem prática dos estudantes e assegurando critérios de usabilidade, acessibilidade, interoperabilidade e escalabilidade.

Testar a ferramenta em serviços públicos digitais selecionados pela CINCO, por meio de protótipos navegáveis, com a participação ativa dos alunos na coleta e análise de feedback de gestores e usuários, fortalecendo o diálogo universidade-sociedade e o aprimoramento conjunto da solução.

Disponibilizar a solução desenvolvida (ou mínimo produto viável) para implementação ampliada junto à parceira governamental, consolidando o papel da universidade como agente de inovação social e tecnológica.

Capacitar gestores públicos e demais usuários para o uso e a manutenção contínua da ferramenta, promovendo a apropriação social do conhecimento produzido e a autonomia das instituições parceiras. Os estudantes terão papel central na capacitação.

Documentar e disseminar o conhecimento gerado em guias, workshops e publicações acadêmicas e técnicas, valorizando o protagonismo discente e fortalecendo a integração entre universidade, parceiros institucionais e sociedade.

Justificativa:

A prestação de serviços públicos digitais no Brasil, embora tenha avançado, ainda enfrenta desafios. Diversos estudos apontam que barreiras invisíveis (sludges), comprometem não apenas a experiência do usuário, mas também a efetividade das políticas públicas (Sunstein, 2020). Tais barreiras incluem, por exemplo, formulários excessivamente longos, múltiplas etapas redundantes, solicitações de informações irrelevantes e interfaces confusas. Essas barreiras geram custos de tempo e esforço para o cidadão e, segundo a literatura sobre behavioural public policy, funcionam como um desincentivo à adesão e ao engajamento em programas governamentais (Grieder et al., 2024). Várias iniciativas estão sendo conduzidas em governo pelo mundo, no Brasil está sendo liderada pela CINCO (OECD (2024).

A escolha por desenvolver uma ferramenta anti-sludge decorre de duas razões principais. Primeiro, pela urgência em oferecer soluções que removam barreiras injustificadas, tornando os serviços públicos digitais mais claros, ágeis e centrados no cidadão. Segundo, pela oportunidade de criar um artefato socialmente relevante, capaz de gerar impacto para além do campo tecnológico, influenciando práticas de gestão e cultura organizacional. Estudos recentes sobre dark patterns e sludge audits mostram que a identificação e a correção de atritos (sludges) exigem metodologias que integrem competências de design, análise de comportamento, ciência de dados e gestão pública (Gray et al., 2024).

Diante disso, o projeto adota uma perspectiva de interação dialógica, que reconhece o valor do diálogo como método de construção coletiva de conhecimento (Freire, 2014). Essa abordagem se traduzirá em oficinas participativas, interações com diferentes perfis de usuários, testes colaborativos e co-design de funcionalidades, garantindo que as soluções reflitam necessidades reais e não apenas pressupostos técnicos.

A natureza interdisciplinar e interprofissional do projeto é indispensável para lidar com a complexidade do problema. A análise e a mitigação de sludge requerem conhecimentos complementares: engenharia da computação para o desenvolvimento da ferramenta, design para a usabilidade e experiência do usuário, psicologia para compreender o comportamento humano frente a barreiras e administração pública para garantir que a ferramenta anti-sludge esteja alinhado às normativas, diretrizes e objetivos das políticas públicas brasileiras. Essa integração de saberes potencializa a robustez metodológica e amplia as chances de sucesso da implementação.

No campo da indissociabilidade ensino;pesquisa;extensão, o projeto cumpre duplamente o papel da universidade: formar cidadãos críticos e produzir conhecimento aplicável. A atividade de extensão conecta o ambiente acadêmico às demandas reais da sociedade, a pesquisa garante a base científica e a inovação metodológica, e o ensino promove a aprendizagem experiencial dos estudantes. Assim, além de entregar um produto funcional, o projeto também formará profissionais capacitados a diagnosticar e corrigir problemas

relacionados a sludges em diferentes contextos.

O impacto na formação dos estudantes envolvidos no projeto será expressivo, pois os alunos terão contato direto com gestores, cidadãos e especialistas, desenvolvendo competências técnicas, comunicacionais e de análise crítica, fortalecendo seu perfil profissional e cidadão.

Quanto ao impacto e transformação social, a ferramenta contribuirá para reduzir desigualdades no acesso a serviços digitais, eliminar barreiras desnecessárias e aumentar a eficiência da administração pública. Isso contribuirá para ganhos concretos como: maior adesão a programas sociais, redução de custos operacionais para órgãos públicos e aumento da satisfação do cidadão. Ao tornar a solução aberta e de auto-aplicação, o projeto garantirá que outras instituições públicas possam aplicá-la, promovendo um ciclo contínuo de melhoria e inovação em serviços públicos digitais.

Métodos e procedimentos:

Para alcançar os objetivos propostos, o projeto adotará uma abordagem metodológica em ciclos, com desenvolvimento incremental e validação contínua. Os estudantes terão participação central em todas as etapas, assumindo papéis de pesquisadores em formação, mediadores junto à sociedade e cocriadores de soluções.

1. Mapeamento e Análise de Requisitos

Alunos, orientados pelos professores, participarão ativamente da coleta de informações junto a gestores públicos e usuários, aplicando entrevistas e observações diretas. Serão responsáveis pela sistematização dos dados e pela análise preliminar das necessidades técnicas e funcionais da ferramenta, exercitando competências de pesquisa aplicada e diálogo social.

2. Desenvolvimento e Design Iterativo

Sob supervisão docente, os estudantes colaborarão na concepção da interface interativa, participando de sessões de co-design com os parceiros institucionais. Serão responsáveis por prototipar soluções, avaliar critérios de usabilidade e acessibilidade e incorporar perspectivas comportamentais no desenho da ferramenta. Essa etapa favorecerá a integração de conhecimentos de engenharia, design, psicologia e gestão pública.

3. Testes e Validação com Protótipos

Alunos atuarão como facilitadores de testes em campo, aplicando metodologias participativas com gestores e cidadãos. Caberá a eles

coletar, registrar e analisar o feedback recebido, além de propor ajustes nos protótipos. Essa atividade possibilitará a vivência prática de avaliação de políticas públicas e fortalecerá a interação dialógica entre universidade e sociedade.

4. Implementação e Capacitação

Na fase de disponibilização do mínimo produto viável (MVP), os estudantes auxiliarão diretamente nas ações de capacitação, elaborando materiais didáticos, guiando oficinas e apoiando gestores públicos no uso inicial da ferramenta. Assim, vivenciarão a experiência de traduzir conhecimento acadêmico em práticas de impacto social. Também, este projeto visa que a solução desenvolvida aqui (ou mínimo produto viável) seja disponibilizado para que o parceiro possa evoluir para uma ferramenta mais robusta, e assim, disponibilizar para uso amplo no serviço público. Há uma preocupação em assegurar a viabilidade e a sustentabilidade da solução, por meio do parceiro, garantindo que a solução possa servir como base para a criação de uma ferramenta completa, de forma a maximizar o impacto positivo para a sociedade.

5. Documentação e Disseminação do Conhecimento

Os estudantes serão corresponsáveis pela elaboração de relatórios, guias técnicos, protocolos e artigos acadêmicos e técnicos. Além disso, participarão ativamente da organização de workshops e seminários, adquirindo experiência na mediação do conhecimento entre universidade, governo e sociedade civil.

Serão disponibilizadas até 9 vagas para estudantes por ano do projeto. Totalizando, 27 vagas para estudantes ao longo do projeto.

Gera produto(s)?

Sim

Resultados e/ou produtos esperados:

Alinhando-se aos objetivos propostos, espera-se que os resultados do projeto:

(i) contribuam para a redução de barreiras em serviços digitais públicos, promovendo maior eficiência, transparência e acessibilidade nos processos, resultando em ganho de confiança e engajamento da população;

(ii) permitam desenvolver boas práticas de mitigação de sludge, fortalecendo a capacidade de órgãos públicos de aprimorar a experiência do usuário e a efetividade dos serviços públicos digitais;

(iii) favoreçam a formação de estudantes em competências críticas como análise de dados, design centrado no usuário, pensamento sistêmico e responsabilidade ética na transformação digital, ampliando sua inserção no mercado e contribuindo para sua formação cidadã.

(iv) ampliem a rede de cooperação universidade¿governo¿sociedade, consolidada pelo papel dos estudantes como pontes entre os diferentes atores sociais.

Em termos de produtos, espera-se:

(i) a elaboração de diagnóstico inicial de necessidades e requisitos da ferramenta, com identificação das demandas prioritárias para o diagnóstico e mensuração, definição de funcionalidades e outputs da ferramenta;

(ii) o desenvolvimento e a disponibilização de uma ferramenta digital para a parceira (ou mínimo produto viável) de acesso público e gratuito para diagnóstico e mensuração de sludge em serviços públicos digitais;

(iii) a elaboração de guias e protocolos operacionais para aplicação da ferramenta em diferentes serviços digitais;

(iv) o desenvolvimento e a implementação de testes-piloto documentados em serviços selecionados, servindo como casos de referência para futuras aplicações.

Os impactos esperados incluem o fortalecimento da imagem da UTFPR como instituição comprometida com a inovação, a cidadania digital e a melhoria dos serviços públicos, além de contribuir para o atendimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS), especialmente nos eixos de inovação, instituições eficazes, educação de qualidade e redução das desigualdades.

Referências bibliográficas:

Freire, P. (2014). Pedagogia do oprimido. Paz e Terra.

Grieder, M., Niggli, S., & Stadelmann, D. (2024). How sludge impairs the effectiveness of policy programs: A field experiment with SMEs. Behavioural Public Policy, 1-27. <https://doi.org/10.1017/bpp.2023.20>

Gray, C. M., Kou, Y., Battles, B., Hoggatt, J., & Toombs, A. L. (2024). The dark (patterns) side of UX design. Proceedings of the 2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 1-14.

OECD (2024), ¿Fixing frictions: ¿sludge audits¿ around the world: How governments are using behavioural science to reduce psychological burdens in public services¿, OECD Public Governance Policy Papers, No. 48, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/5e9bb35c-en>.

Sunstein, C. R. (2020). Sludge and transaction costs. Behavioural Public Policy, 4(1), 1-20. <https://doi.org/10.1017/bpp.2018.18>

Arquivos anexados à proposta:

[TERMO DE INTENCAO DE PARCERIA E AUTORIZACAO DE USO DE IMAGEM E VOZ.pdf](#)

[ANEXO II - PLANILHA DE PRODUO DO CURRCULO LATTES DO COORDENADOR Janaina Piana.xlsx](#)